

RADIOMETRÍA II



Erick Barrios Barocio
Óptica v.2026

Algo fundamental al momento de estudiar la luz, es conocer la forma en que se propaga por el espacio y su efecto en las mediciones de intensidad, lo que es indispensable para la óptica y sus aplicaciones. Unos de los modelos que describe tal propagación son los conocidos como ley del inverso al cuadrado y propagación colimada, que se encuentran, bajo ciertas condiciones, en situaciones cotidianas.

Índice

1 LA RADIOMETRÍA.....	1
1.1 Definiciones Geométricas Básicas.....	1
1.2 Cantidades Radiométricas.....	2
2 ESTUDIO DE CASOS EXTREMOS.....	4
2.1 Ley del Inverso al cuadrado (Fuente Puntual).....	4
2.2 Irradiancia de una Haz Colimado.....	5
3 REFERENCIAS.....	6

1 LA RADIOMETRÍA

La forma más común de estudiar la luz es a través de la medición de la intensidad del campo electromagnético. La *Radiometría* es la rama de la física que se enfoca en medir dicha intensidad, en particular entre las frecuencias de $3 \times 10^{11} \text{ Hz}$ y $3 \times 10^{16} \text{ Hz}$ (longitudes de onda desde 10 nm a $1000 \mu\text{m}$), y cuya unidad fundamental es la energía por unidad de tiempo $\{W\}$.

La radiometría es en sí un área de estudio muy amplia y con muchas definiciones particulares. Aquí solo abordaremos las más fundamentales y que ayudan a explicar matemáticamente las formas extremas en que se propaga la luz, a saber, la propagación colimada y la esférica.

1.1 DEFINICIONES GEOMÉTRICAS BÁSICAS

Para poder llevar a cabo una medición de radiación son necesarios conceptos geométricos básicos:

- **Rayo de luz.** Representación vectorial idealizada de la dirección de propagación de la energía de una onda electromagnética (luz), generalmente es dada por el vector de onda.
- **Frente de Onda.** Superficie imaginaria localmente perpendicular a los rayos de luz ([Figura 1a](#)). Si un conjunto de rayos se propaga de forma paralela entre ellos, todos serán perpendiculares a un frente de onda plano; si los rayos se propagan de forma que parecieran divergir de un punto, la única superficie perpendicular sería un frente de onda esférico.

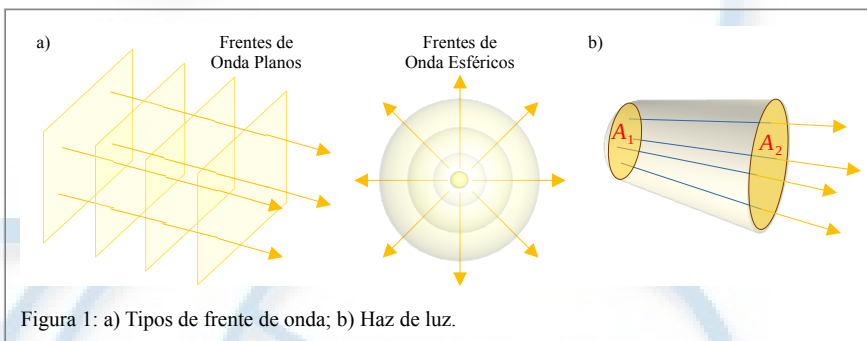


Figura 1: a) Tipos de frente de onda; b) Haz de luz.

- **Haz de Luz.** Está definido como un conjunto de rayos que viajan en una cierta dirección y con cierta divergencia, están distribuidos dentro de un par de áreas inicial (A_1) y final (A_2), por las cuales fluye una densidad de energía (Figura 1b). En el caso de frentes de onda planos, las áreas tendrán el mismo tamaño, es decir el haz de luz tendrá una sección transversal constante en toda su trayectoria ($A_1 = A_2$), lo cual se denomina *haz colimado*. En el límite donde $A_1 = A_2 \rightarrow 0$, se obtiene un rayo de luz.

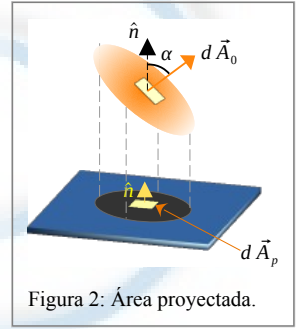


Figura 2: Área proyectada.

- **Área proyectada.** Es la proyección (área sombreada $d\vec{A}_p$ en la Figura 2) de una superficie (con cualquier geometría y dirección $d\vec{A}_0$), sobre otra superficie con normal $\hat{n}$. Ambas superficies están definidas por sus normales. En su forma diferencial:

$$dA_p = \cos \alpha |d\vec{A}_0| \quad (1)$$

- **Ángulo sólido.** Puede ser interpretado como el campo de visión angular subtendido por algún objeto visto desde el origen de coordenadas. Imaginemos que un objeto plano de área dA_0 (de forma arbitraria) se encuentra a una distancia r del origen (Figura 3), de igual forma, imaginemos una esfera centrada en el origen con radio r ; el objeto dA_0 tendrá una cierta área proyectada dA_1 sobre la esfera, esta área proyectada será el área efectiva que nosotros observaríamos desde el origen, y por consiguiente cubre un cierto tamaño angular de nuestro campo de visión, si el objeto se aleja, este tamaño disminuye. La forma geométrica de cuantificar este tamaño angular es con el ángulo sólido, el cual se puede calcular de dos formas: la primera como la razón entre el elemento de área dA_1 y el cuadrado del radio r ; y la segunda como el producto de las dos longitudes angulares subtendidas por el objeto en coordenadas esféricas. Así, el elemento de ángulo sólido ($d\omega$) subtendido por la proyección de dA_0 es:

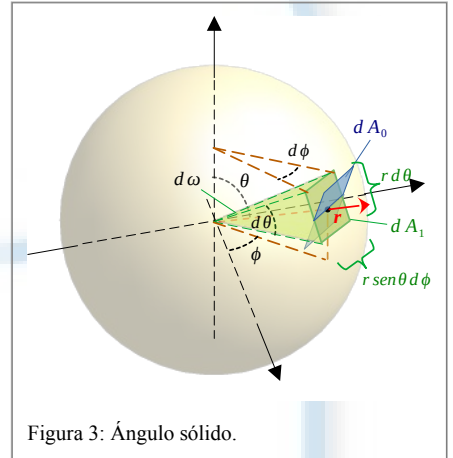


Figura 3: Ángulo sólido.

$$d\omega_1 = \frac{dA_1}{r^2} (1[sr]) = \sin \theta r d\theta d\phi \quad (2)$$

Justo cuando el radio de la esfera es igual en magnitud al área proyectada ($|dA_1| = |r^2|$), se tiene un ángulo sólido con valor unitario, lo cual se define como *Estereorradián* [sr].

1.2 CANTIDADES RADIOMÉTRICAS

Las cantidades radiométrica más básicas y fundamentales son cuatro, todas derivadas del concepto de **Energía radiante** $Q[J]$ [1,2,3].

- **Flujo de Radiación** $\Phi[W]$. Es la tasa de flujo de la energía, en un punto en el espacio (x, y, z), por unidad de tiempo $\Phi = dQ/dt$.
- **Irradiancia** $I[W/m^2]$. Es la densidad de flujo de radiación (desde todas direcciones) por unidad de área que incide, cruza o emerge de una superficie

$$I = \frac{d\Phi}{ds_0} \quad (3)$$

donde ds_0 es un elemento de área en la superficie de estudio A . Es común escoger el sistema de referencia coincidente con la superficie de estudio (Figura 4a). En general, I es una función de la posición sobre la superficie bajo estudio; sin embargo, si el flujo es homogéneo, la información de la posición se puede omitir y definir a I en términos del flujo y área totales.

- **Intensidad Radiante** $E [W/sr]$. Este concepto es similar al de irradiancia, pero en lugar de definirse en un área, se define en un ángulo sólido

$$E = \frac{d\Phi}{d\omega} \quad (4)$$

donde $d\omega$ es el elemento de ángulo sólido. Es decir, es la densidad de flujo por unidad de ángulo sólido que incide, cruza o emerge de un punto en el espacio y se propaga dentro del ángulo sólido (Figura 4b). Este concepto es particularmente útil para casos en los que el flujo presenta cierto grado de divergencia, ya que esta divergencia define un ángulo sólido. A esta cantidad se le puede asociar una dirección angular debido a que el ángulo sólido se define a partir del punto de emisión hacia la posición del área de medición subtendida, es decir hacia los ángulos (θ, ϕ) .

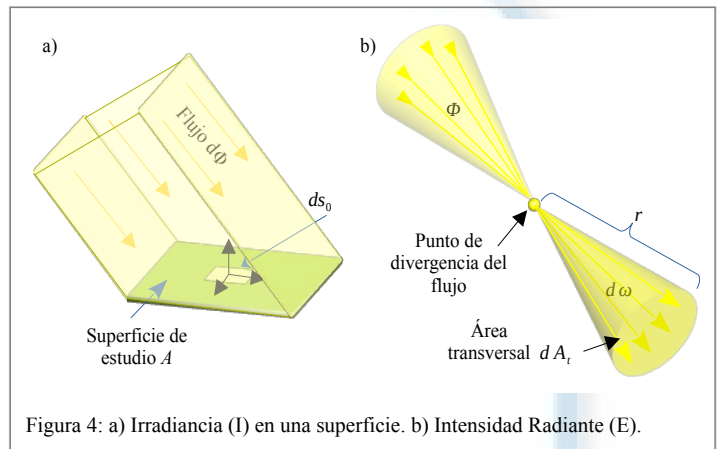


Figura 4: a) Irradiancia (I) en una superficie. b) Intensidad Radiante (E).

- **Radiancia** $L [W/(m^2 sr)]$. Es la combinación de los conceptos de irradiancia e intensidad radiante, es decir, es la densidad de flujo por unidad de ángulo sólido y por unidad de área proyectada que incide, cruza o emerge en una dirección angular específica desde un elemento de área particular (ds_0) en una cierta superficie A (Figura 5)

$$L = \frac{d^2\Phi}{d\omega ds} = \frac{d^2\Phi}{d\omega ds_0 \cos\theta} \quad (5)$$

en este caso $ds = ds_0 \cos\theta$ es la proyección del elemento de área ds_0 (que se encuentra sobre la superficie de estudio) en la dirección del ángulo sólido $d\omega$ en el cual queremos calcular la radiancia. Hay que notar que el área que define a $d\omega$ es ds , siendo θ el ángulo entre la dirección del ángulo sólido (dirección de propagación) y la normal de la superficie de estudio. Así, la radiancia es una función tanto de la posición en la superficie (x, y) como de la dirección del ángulo sólido (θ, ϕ) y, si se conoce su función específica, se puede encontrar Φ integrando:

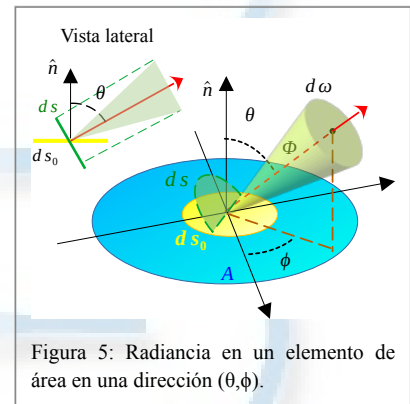


Figura 5: Radiancia en un elemento de área en una dirección (θ, ϕ) .

$$\Phi = \int_A \int_{\Omega} L(x, y, \theta, \phi) \cos \theta d\omega ds_0 = \int_{x_1}^{x_2} \int_{y_1}^{y_2} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \int_{\phi_1}^{\phi_2} L(x, y, \theta, \phi) \cos \theta \sin \theta d\theta d\phi dx dy \quad (6)$$

donde Ω es el ángulo sólido total, que puede estar definido por el área de detección del instrumento de medición de flujo. Como se puede ver, la radiancia una cantidad con mayor información, por lo que en radiometría es la cantidad fundamental.

2 ESTUDIO DE CASOS EXTREMOS

Para entender los conceptos anteriores, es conveniente estudiar los dos modelos extremos de la propagación de la luz (haz colimado y fuente puntual) de forma práctica.

Lo que es de interés es conocer cómo cambia la irradiancia conforme nos alejamos de la fuente. Se estudia la irradiancia debido a que es lo que la mayoría de los instrumentos miden. Así, se utiliza un arreglo experimental que permita variar la *Irradiancia* (I) y la *distancia a la fuente* (r). Dicho arreglo cuenta con un radiómetro (medidor de irradiancia) montado en un riel que permite su movimiento (en una sola dirección) y la medición de la distancia a la fuente (Figura 6). Como es de esperar, la fuente se debe colocar en el origen del riel.

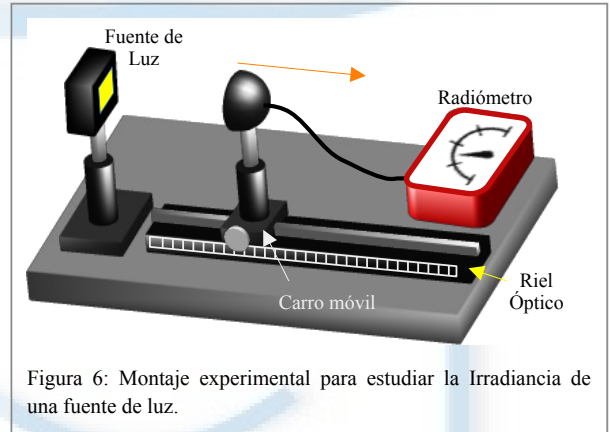


Figura 6: Montaje experimental para estudiar la Irradiancia de una fuente de luz.

Es recomendable realizar el experimento en un lugar con luz ambiental nula, sin embargo, es posible realizarlo con luz ambiente, siempre y cuando ésta se cuantifique y mantenga constante durante el experimento.

2.1 LEY DEL INVERSO AL CUADRADO (FUENTE PUNTUAL)

De la geometría de la Figura 7a y la definición de flujo en términos de la radiancia (ecuación 6), podemos calcular el flujo Φ que llega a un elemento diferencial de área dv_D en la superficie V de un radiómetro, a partir de la radiancia emitida por una superficie A . Cada elemento de área del emisor (ds_0) radia como fuente puntual, pero solamente una parte de esta radiación llega al detector; dicha porción fluye a través del ángulo sólido ($d\omega$) generado por la proyección del elemento de área dv_D del detector en la dirección de la fuente (dv'_D) de forma que, utilizando la definición de ángulo sólido:

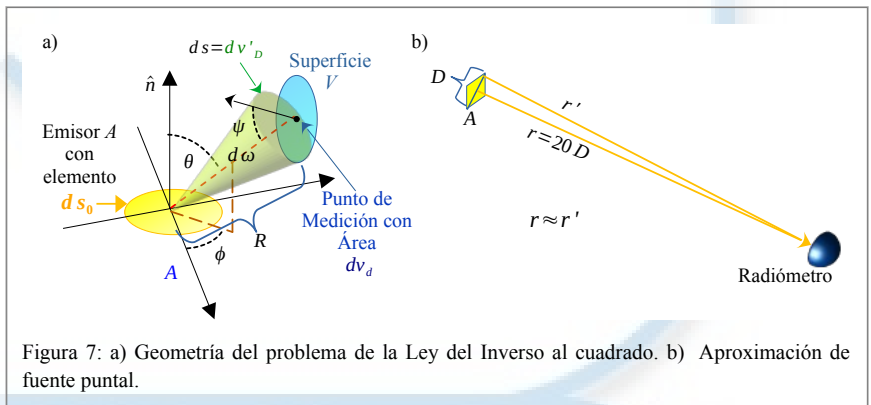


Figura 7: a) Geometría del problema de la Ley del Inverso al cuadrado. b) Aproximación de fuente puntual.

$$d\omega = \frac{dv'_D}{R^2} (1 \text{ sr}) = \frac{dv_D \cos \psi}{R^2} (1 \text{ sr})$$

Por lo que en la ecuación (6): $\Phi = \int_A \int_V L(x, y, \theta, \phi) \frac{\cos \theta \cos \psi}{R^2} (1[sr]) dV_D dS_0$.

Derivando respecto del elemento diferencial de la superficie del radiómetro (dV_D) se encuentra la irradiancia en el mismo:

$$\frac{d\Phi}{dV_D} = I_D = \int_A L(x, y, \theta, \phi) \frac{\cos \theta \cos \psi}{R^2} (1[sr]) dS_0$$

En la práctica, se pueden hacer simplificaciones para facilitar los cálculos:

- Si colocamos el radiómetro (V) a una distancia R mayor que 20 veces el diámetro de la fuente (D , asumiendo que tiene forma circular, o la diagonal en caso de ser cuadrada), la diferencia en R entre la orilla de la fuente y su centro será menor al 0.13% (Figura 7b). Esto hace que cualquier posible variación de los términos $\cos \theta$, $\cos \psi$ y R^2 sea despreciable en el rango de integración de dS_0 y puedan ser tomados como constantes, a lo cual se denomina *aproximación de fuente puntual*.

Una fuente se puede aproximar como puntual si su dimensión más grande es menor a $R/20$.

- La aproximación de fuente puntual también permite asumir que la fuente tiene una radiancia constante sobre su superficie e independiente de la dirección: $L(x, y, \theta, \phi) = L_0$.
- El sistema se simplifica considerablemente si la superficie de incidencia V (apertura del radiómetro) y la superficie de la fuente se colocan de frente apuntando una hacia otra ($\psi = \theta = 0$).

Bajo estas condiciones, la ecuación de la irradiancia se simplifica a:

$$I_D = \frac{K}{R^2} \quad (7)$$

donde $K = L_0 A (1[sr])$. Esta ecuación es denominada *Ley del Inverso al Cuadrado de la Irradiancia*, la cual solo se aplica cuando se trata de fuentes que se pueden aproximar como puntuales. En caso de tener radiación de fondo, se deberá sumar como una constante extra.

La irradiancia de una fuente puntual isotrópica varía inversamente con el cuadrado de la distancia a la fuente.

Esto es lo opuesto a una fuente colimada ya que *una fuente puntual emite luz de forma homogénea en todas direcciones*.

2.2 IRRADIANCIA DE UNA HAZ COLIMADO

El concepto de radiancia (ecuación 5) asume que todo haz de luz tiene cierta divergencia, lo cual mantiene a L finita; sin embargo, un caso especial, en el que la ecuación (5) debe ser modificada, es el de un haz colimado, donde $d\omega \rightarrow 0$ (no hay divergencia). Esta modificación es necesaria ya que, de lo contrario, implicaría que $L \rightarrow \infty$. Para modelar esta situación, es común [2] introducir a la radiancia una función delta de Dirac angular (θ, ϕ) y con un cierto valor L_0 (además de aplicar las aproximaciones de la fuente puntual), es decir: $L = L_0 \delta(\theta, \phi)$ y $\theta = 0$, donde L_0 tiene unidades de $\{W/(m^2 sr)\}$. En este caso particular, el flujo se obtiene mediante la integral:

$$\Phi = \int_A \int_{\Omega} L_0 \delta(\theta, \phi) d\omega ds = \int_A L_0 (1[sr]) ds = A L_0 (1[sr]) \quad (8)$$

donde A es el área transversal de la fuente que produce el haz colimado. Este resultado nos indica que el flujo de radiación en un haz colimado es constante a lo largo de su trayectoria. Por otro lado, de la definición de irradiancia, si nuestro radiómetro tiene un área de detección tal que es igual al área transversal del haz, se puede encontrar que:

$$\frac{d\Phi}{ds} = L_0(1 \text{ [sr]}) \Rightarrow I = L_0(1 \text{ [sr]}) \quad (9)$$

Para haces de luz colimados, la irradiancia es constante a lo largo de su trayectoria.

Visualmente, de la [Figura 1b](#), el haz colimado tiene un flujo Φ que atraviesa la superficie transversal A_1 , dando una irradiancia I_0 . A una distancia d posterior, y dado que los rayos que componen el haz son paralelos, el área transversal del haz seguirá siendo A_1 y el flujo será el mismo, por lo que la irradiancia será la misma.

Como observación, si el área del radiómetro es mayor al área transversal del haz ([Figura 8](#)), la integración para obtener la irradiancia será en toda el área del radiómetro (A_R); sin embargo, dado que solo hay flujo en el área A_1 , la región de área ($A_R - A_1$) no contribuirá a la integración (ahí el flujo vale cero), por lo que la diferencia de áreas no afectará en absoluto el comportamiento de la irradiancia con respecto a la distancia. De forma similar, si el área del radiómetro es menor al área transversal del haz, la integración solo será en A_R , produciendo un valor de irradiancia menor al que sale de la fuente; sin embargo, el comportamiento colimado del haz hará que el flujo en esta área sea constante, es decir, la irradiancia también será constante.

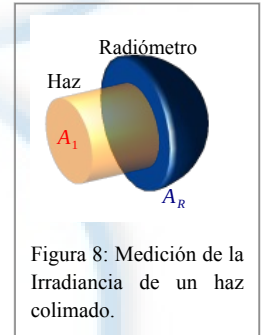


Figura 8: Medición de la Irradiancia de un haz colimado.

Como comentarios finales, las fuentes puntuales o colimadas son idealizaciones de los casos extremos de la propagación de la luz. En la práctica, cualquier fuente de luz tiene un comportamiento intermedio entre estos extremos, y dependiendo de cómo este construida, podrá aproximarse más a un tipo o a otro.

3 REFERENCIAS

- [1] James M. Palmer, Barbara G. Grant. *The Art of Radiometry*, SPIE Press. 2010.
- [2] McCluney, William R. *Introduction to Radiometry and Photometry*, Artech House. 1994.
- [3] Frank L. Pedrotti, Leno M. Pedrotti, Leno S. Pedrotti. *Introduction to Optics*, Cambridge University Press, 2018, 3ª ed.